화학컴퓨터 (2008년 1학기)

3차 시험 정답

(총 170점)

1. **(총 15점, 각 5점)**

   (a) 비교판정빕

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n+n} = \frac{2}{3+1} + \frac{2^2}{3^2+2} + \frac{2^3}{3^3+3} + \cdots < \frac{2}{3} + \frac{2^2}{3^2} + \frac{2^3}{3^3} + \cdots = \frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}} = 2$$

   수렴한다.

   (b) 비판정법

   $a_n = n/3^n$ 이므로,

$$r = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{(n+1)/3^{n+1}}{n/3^n}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{3n} = \frac{1}{3} < 1$$

   수렴한다.

   (c) 비판정법

   $a_n = 3^n/n!$ 이므로,

$$r = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{3^{n+1}/(n+1)!}{3^n/n!}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{3}{n+1} = 0$$

   수렴한다.

2. **(총 15점, 각 5점)**

   (a) $a_n = \left(\frac{2x-1}{3}\right)^n$ 이므로

$$\begin{aligned} r = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| &= \lim_{n\to\infty} \left|\frac{\left(\frac{2x-1}{3}\right)^{n+1}}{\left(\frac{2x-1}{3}\right)^n}\right| \\ &= \lim_{n\to\infty} \left|\left(\frac{2x-1}{3}\right)\right| < 1 \Rightarrow |2x-1| < 3 \\ &\Rightarrow \quad -3 < 2x-1 < 3 \Rightarrow -1 < x < 2 \end{aligned}$$

   수렴구간의 양 끝점에서 수렴여부를 판단하기 위하여 먼저 $x = -1$ 을 대입하면,

$$1 - 1 + 1 - 1 + \cdots \Rightarrow \text{발산}$$

   $x = 2$ 를 대입하면,

$$1 + 1 + 1 + 1 + \cdots \Rightarrow \text{발산}$$

   그러므로 수렴구간은 $-1 < x < 2$.

(b) $a_n = x^{2n+1}/(2n+1)!$ 이므로,

$$\begin{aligned} r = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| &= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{2n+3}/(2n+3)!}{x^{2n+1}/(2n+1)!}\right| = \lim_{n\to\infty}|\frac{x^2}{(2n+3)(2n+2)}| < 1 \\ &\Rightarrow \quad |x| < \lim_{n\to\infty}(2n+3)(2n+2) = \infty \\ &\Rightarrow \quad -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

(c) $a_n = (-1)^{n-1}x^n/n$ 이므로,

$$\begin{aligned} r = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| &= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^n x^{n+1}/(n+1)}{(-1)^{n-1}x^n/n}\right| \\ &= \lim_{n\to\infty}\left|(-1)x\frac{n}{n+1}\right| = |x| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1. \end{aligned}$$

수렴구간의 양 끝점에서 수렴여부를 판단하기 위하여 먼저 $x = -1$ 을 대입하면,

$$-1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \cdots = -\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots\right)$$

$x = 1$ 일때는,

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \cdots = \ln 2$$

그러므로 수렴구간은 $-1 < x \leq 1$ 이다.

3. **(총 15 점, 각 5 점)**

(a)

$$S_1(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

(b) (a) 의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$1 + 2x + 3x^2 + \cdots = \frac{1}{(1-x)^2}$$

그러므로

$$S_2(x) = x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots = \frac{x}{(1-x)^2} \tag{1}$$

(c) (b) 의 (3c) 식의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$\begin{aligned} 1 + 4x + 9x^2 + \cdots &= \frac{(1-x)^2 + 2x(1-x)}{(1-x)^4} = \frac{1-x^2}{(1-x)^4} \\ &= \frac{(1+x)(1-x)}{(1-x)^4} = \frac{1+x}{(1-x)^3}. \end{aligned}$$

그러므로

$$S_2(x) = x + 4x^2 + 9x^3 + \cdots = \frac{x + x^2}{(1-x)^3}$$

4. **(10점)**

$$\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \frac{1}{2}\big(\ln(1+x) - \ln(1-x)\big).$$

한편,

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$$

그리고

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$$

이므로,

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) &= \frac{1}{2}\left(2x + 2\frac{x^3}{3} + 2\frac{x^5}{5} + \cdots\right) \\ &= \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots\right) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\end{aligned}$$

5. **(총 10점, 각 5점)**

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (-L < x < -\frac{L}{2}) \\ \frac{1}{L} & (-\frac{L}{2} \le x < \frac{L}{2}) \\ 0 & (\frac{L}{2} \le x \ge L) \end{cases}$$

Fourier 급수는 다음과 같이 주어지므로,

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \tag{2}$$

계수는

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= \frac{1}{L}\int_{-L/2}^{L/2}\frac{1}{L}\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\ &= \frac{1}{L^2}\left[\frac{L}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]_{-L/2}^{L/2} \\ &= \frac{1}{L\pi n}\left(\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) - \sin\left(-\frac{n\pi}{2}\right)\right) \\ &= \frac{2}{L\pi n}\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)dx = \frac{1}{L}\int_{-L/2}^{L/2}\frac{1}{L}dx = \frac{1}{L}.$$

$$
\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx, \\
&= \frac{1}{L}\int_{-L/2}^{L/2} \frac{1}{L}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx.
\end{aligned}
$$

$1/L$ 은 우함수이고 $\sin(n\pi x/L)$ 은 기함수이므로, 피적분은 기함수이고 $b_n = 0$ 이 된다. 그러므로 (2) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$
f(x) = \frac{1}{2L} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi L}\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \tag{3}
$$

6. (3) 식에 $x = 0$ 을 대입하면

$$
\begin{aligned}
f(0) &= \frac{1}{2L} + \frac{2}{\pi L}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right), \\
\Rightarrow \frac{1}{L} &= \frac{1}{2L} + \frac{2}{\pi L}\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots\right) \\
\Rightarrow \frac{1}{2L} &= \frac{2}{\pi L}\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots\right) \\
\Rightarrow \frac{1}{2} &= \frac{2}{\pi}\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots\right) \\
\Rightarrow \frac{\pi}{4} &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots
\end{aligned}
$$

그러므로

$$
1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}
$$